2026-10-06 Fig1 배치 f2_ — 통신(comm) vs OFF 결과

스펙 docs/superpowers/specs/2026-10-02-fig1-latent-design.md §3 · 판정 규칙 2026-09-30 §7 · 코드 feat/fig1-latent 74b5988(학습·평가 코드 = 9183a0f) · Windows LICS-SERVER 2026-10-06 · 원자료 runs/2026-10-02_fig1/out/ · 이 문서 = report/make_report_fig1.py 가 로그에서 직접 읽어 만듦

0. 요약

- **주 지표 통과 1/6** (COLREGs(Woerner) %) — 판정 = 같은 trunk 시드 짝 3개 전부 승 + |평균차| > N + (도착·충돌·DCPA 는) 최선 OFF 풀도 넘음 · 스크립트 표: 주 지표 통과: 1/6
- 시드 짝 전부 comm 이 앞선 지표(5): 배끼리 충돌 %, 도착 %, DCPA(통과거리) m, COLREGs(Woerner) %, epReward
- 시드 짝 전부 comm 이 뒤진 지표(5): 연료(도착 ep), 방향 바꾼 총량 °, 타 이동량 °/ep, 시간초과 %, 벽 충돌 %
- 평균: 충돌 off 39.1 → comm 20.7 % · 도착 60.1 → 77.4 % · DCPA 24.9 → 29.3 m · Woerner 60.3 → 71.5 % · 연료 1285 → 1327 · 함대 연료 1990 → 1887
- 참고(규칙 배): OFF 선생님 vo56h150 충돌 8.6 · 도착 90.7 %, 통신 선생님 vo300i 5.1 · 94.0 %
- **전제**: 흉내 관문 P0 는 불통과(0/5)였고 저자 결정으로 trunk 로 진행함(아래 §1). trunk 관문·코덱 관문·판정 규칙은 사전등록 그대로

1. 무엇을 돌렸나

```
> ★ P0(흉내 관문, 스펙 §4-2) 불통과 — 저자 결정으로 phase1 진행 (2026-10-06 11:30:18)
> 저자 결정: 저자 결정 2026-10-06: P0 불통과(0/5, 평균 행동 76.0/23.7)지만 trunk 로 진행. trunk 관문 이후는 사전등록 그대로
> P0 판정: 불통과 (0/5 시드, 필요 3)
```

- 공통 뿌리 = ARPA@56·메시지 없음, 목표 침로 행동 → DAgger(선생님 vo56h150) → trunk 9.04M(흉내 보조손실 1 → 0, 3M) → 관문 → 시드마다 p46 코덱 → 갈래 16.06M 까지
- 팔: **off**(56 m 안 참값 상대 필드, 선생님 vo56h150) · **comm**(300 m 메시지 = p46 코덱 k=6 복원값 + 의도 필드, 선생님 vo300i) · **offb**(off 재분기 = 잡음 자)
- 평가 = 주 평가(256 env · 10000결정 · burn-in 2400 · 평가 시드 999, [run] 줄 확인) + Woerner COLREGs(R8 포함)·타 지표 줄

```
s43 goal=76.8 oColl=0.0 창=4 통과 | G1(마지막 창 goal 74.0 · vColl 26.0 · oColl 0.0) 미충족
s44 goal=72.8 oColl=0.0 창=4 통과 | G1(마지막 창 goal 77.8 · vColl 21.8 · oColl 0.0) 미충족
s45 goal=70.2 oColl=0.0 창=4 통과 | G1(마지막 창 goal 68.2 · vColl 31.8 · oColl 0.0) 미충족
s46 goal=68.0 oColl=0.0 창=4 통과 | G1(마지막 창 goal 67.5 · vColl 32.5 · oColl 0.0) 미충족
s47 goal=75.3 oColl=0.0 창=4 통과 | G1(마지막 창 goal 72.6 · vColl 27.0 · oColl 0.0) 미충족
trunk 관문 통과 시드: 43 44 45
```

2. 판정표

2-1. 주 지표 (스펙 §3)

지표	off 평균 시드별	comm 평균 시드별	comm 승/짝	평균차	N	N 의 출처 off 범위 · |offb−off| · 하한	판정
배끼리 충돌 % ↓	39.1 22.3·45.7·49.4	20.7 16.5·24.2·21.3	**3/3**	−18.47	27.10	27.10 · 7.37 · 12.1	**불통과** 풀 최선 offb 32.0 넘음
도착 % ↑	60.1 76.5·53.9·50.0	77.4 81.0·74.4·76.9	**3/3**	+17.30	26.50	26.50 · 7.43 · 0.0	**불통과** 풀 최선 offb 67.2 넘음
DCPA(통과거리) m ↑	24.9 28.5·21.8·24.5	29.3 29.6·28.6·29.6	**3/3**	+4.33	6.70	6.70 · 1.93 · 1.5	**불통과** 풀 최선 t_off 27.4 넘음
COLREGs(Woerner) % ↑	60.3 61.2·58.4·61.4	71.5 73.8·68.9·71.7	**3/3**	+11.13	4.00	3.00 · 4.00 · 0.0	**통과**
연료(도착 ep) ↓	1285 1288·1270·1297	1327 1317·1327·1337	**0/3**	+42.23	26.30	26.30 · 21.30 · 0.0	**불통과**
도착 1회당 함대 연료 ↓	1990 1743·2010·2219	1887 1824·1929·1908	2/3	−103.17	475.90	475.90 · 200.23 · 0.0	**불통과**

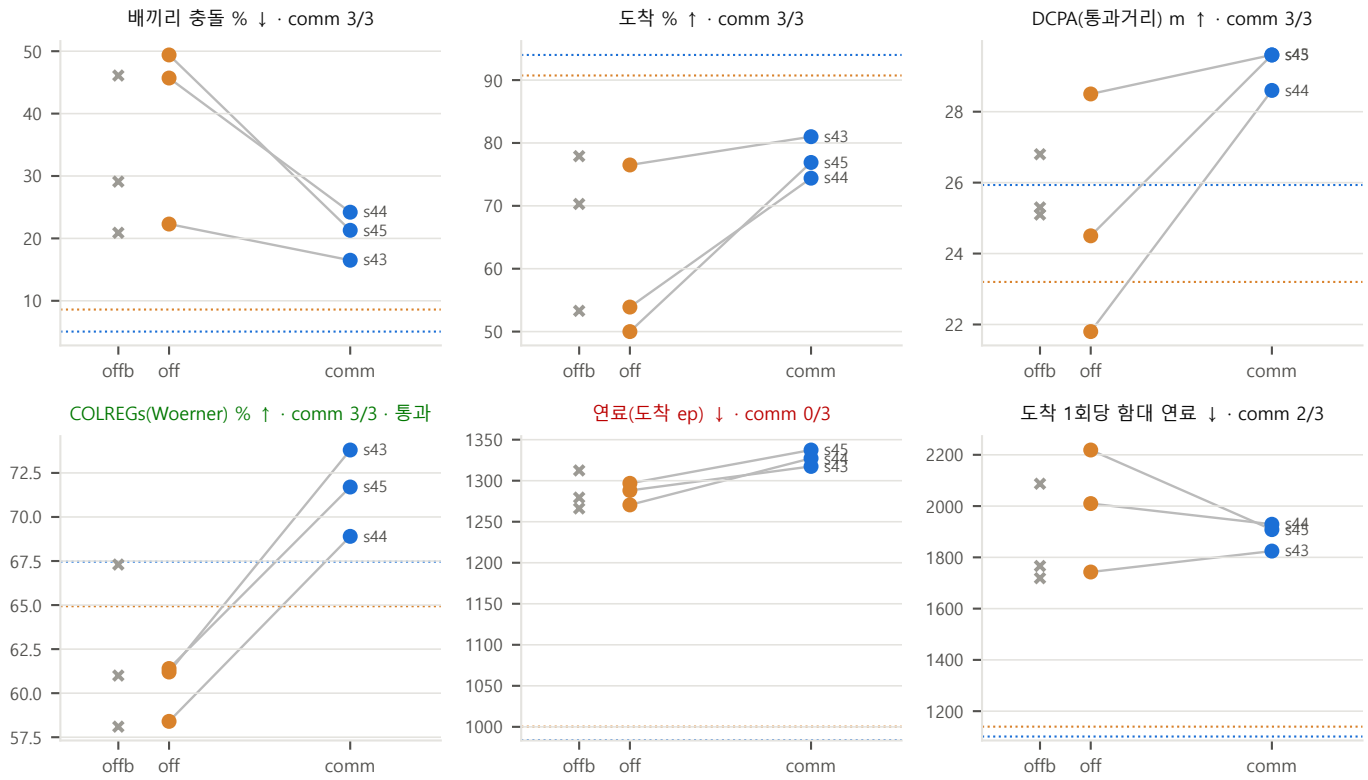


그림 1. 주 지표 — 같은 시드의 off(주황)와 comm(파랑)을 선으로 이음. × = offb(잡음 자). 점선 = 규칙 배 선생님(주황 vo56h150, 파랑 vo300i). 제목 = comm 승/짝.

2-2. 보조 지표

지표	off 평균 시드별	comm 평균 시드별	comm 승/짝	평균차	N	N 의 출처 off 범위 · |offb−off| · 하한	판정
방향 바꾼 총량 ° ↓	262 262·260·265	308 262·320·342	**0/3**	+45.67	14.33	5.00 · 14.33 · 0.0	**불통과**
타 이동량 °/ep ↓	1236 1243·1218·1247	1263 1276·1255·1259	**0/3**	+27.50	28.30	28.30 · 11.03 · 0.0	**불통과**
옛 COLREGs % ↑	30.2 28.2·45.7·16.8	35.4 43.0·31.6·31.7	2/3	+5.20	28.90	28.90 · 19.80 · 0.0	**불통과**
시간초과 % ↓	0.7 1.2·0.4·0.6	1.7 1.8·1.4·1.8	**0/3**	+0.93	0.80	0.80 · 0.13 · 0.0	**불통과**
벽 충돌 % ↓	0.0 0.0·0.0·0.0	0.2 0.6·0.0·0.0	**0/3**	+0.20	0.00	0.00 · 0.00 · 0.0	**불통과**
epReward ↑	3 214·−4·−201	759 983·674·619	**3/3**	+755.77	414.62	414.62 · 168.24 · 0.0	**통과**

N = max(off 시드 범위, |offb − off| 평균, 고정 하한). 초록 = 시드 짝 전부 comm 승, 빨강 = 전부 패. '통과' 는 승/짝 전부 + |평균차| > N (+ 풀 조건).

3. 런별 값

런	도착 %	충돌 %	시간초과 %	DCPA m	Woerner %	연료	함대 연료	방향 °	타 이동 °	epReward
f2_off_s43	76.5	22.3	1.2	28.5	61.2	1288	1743	262	1243	214
f2_off_s44	53.9	45.7	0.4	21.8	58.4	1270	2010	260	1218	−4
f2_off_s45	50.0	49.4	0.6	24.5	61.4	1297	2219	265	1247	−201
off 평균	60.1	39.1	0.7	24.9	60.3	1285	1990	262	1236	3
f2_comm_s43	81.0	16.5	1.8	29.6	73.8	1317	1824	262	1276	983
f2_comm_s44	74.4	24.2	1.4	28.6	68.9	1327	1929	320	1255	674
f2_comm_s45	76.9	21.3	1.8	29.6	71.7	1337	1908	342	1259	619
comm 평균	77.4	20.7	1.7	29.3	71.5	1327	1887	308	1263	759
f2_offb_s43	77.9	20.9	1.1	26.8	67.3	1312	1766	270	1260	228
f2_offb_s44	53.3	46.1	0.7	25.1	61.0	1279	2087	273	1213	−134
f2_offb_s45	70.3	29.1	0.6	25.3	58.1	1266	1719	243	1237	160
offb 평균	67.2	32.0	0.8	25.7	62.1	1286	1857	262	1236	85
규칙 배 vo56h150 (OFF 선생님)	90.7	8.6	0.6	23.2	64.9	1000	1140	92	160	649
규칙 배 vo300i (통신 선생님)	94.0	5.1	0.9	25.9	67.5	984	1101	71	159	1272
규칙 배 goal (안 피함)	50.3	49.7	0.0	19.3	40.3	893	1336	5	14	260
옛 학습 t_off (09-30)	53.1	42.2	3.4	27.4	75.9	1449	2739	467	1528	−420

4. 학습 곡선 (학습 중 보상)

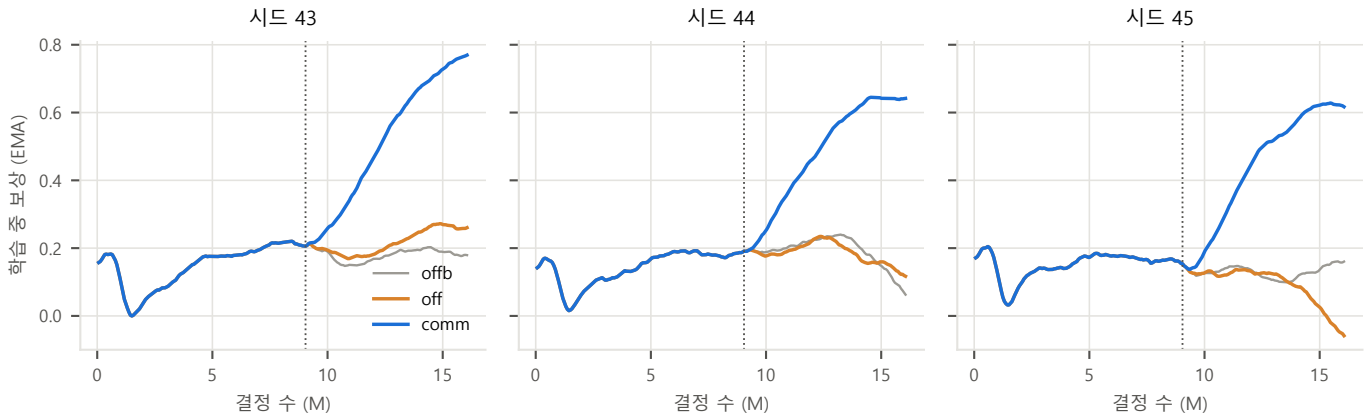


그림 2. 시드별 학습 중 보상(EMA). 세로 점선 = 분기점 9.04M. 학습 중 샘플 행동의 보상이라 고정 장면 평가 곡선은 아님(스펙 §3 의 reward 그림은 체크포인트 고정 평가로 따로 그려야 함).

5. 읽을 때 주의

- 시드 3개. 승/짝과 N 을 같이 볼 것 — 평균차가 N 보다 작으면 off 를 다시 분기해도 나오는 흔들림 범위
- comm 과 off 는 선생님이 다름(vo300i vs vo56h150, 스펙 §4-1) — 차이에는 '300 m 메시지 + 의도'와 '다른 선생님의 흉내 보조손실(분기 뒤 3M 동안)'이 같이 들어 있음
- P0 불통과 상태에서 시작한 trunk 임(저자 결정). trunk 관문은 5/5 통과, G1(도착 ≥ 90 · 충돌 ≤ 5)은 5시드 모두 미충족(기록만)
- 옛 COLREGs 지표는 보조. 주 COLREGs 지표 = Woerner(R8 포함)
- 학습 곡선(그림 2): 보상이 오르는 구간이 흉내 보조손실이 켜진 구간(trunk 0–3M, 갈래 9.04–12.04M)과 겹침. 그 뒤 trunk 는 평평하고 off 는 2/3 시드에서 내려가며 comm 도 더 오르지 않음 → comm 의 이득에 '통신 선생님 vo300i 흉내'의 몫이 얼마인지는 이 배치로 못 가림(가설, 확인 안 함)
- off 가 시드마다 크게 다름(도착 50.0–76.5 %, 낮은 쪽은 안 피하는 goal 배 50.3 % 수준). 같은 trunk 에서 off 를 다시 분기한 offb 와의 도착률 차: s43 1.4 pp, s44 0.6 pp, s45 20.3 pp — 재분기만으로 이만큼 흔들리는 시드가 있음. 이 흔들림과 off 시드 범위가 N 을 키움
- comm 은 offb 와 견줘도 도착 3/3 · 충돌 3/3 시드에서 앞섬(도착 comm 81.0·74.4·76.9 vs offb 77.9·53.3·70.3)
- 원인 설명은 확인 안 함 — 이 문서는 표의 숫자만 근거

6. 실행 메모

- 10-06 11:30 phase1 시작 → trunk 5시드 15:00 → 관문(시드 43·44·45) → 코덱 k=6 15:14 → 갈래 시작
- 16:56 서버 비정상 종료·재부팅(Kernel-Power 41, 그 전 GPU 드라이버 시간초과 2회) → 17:04 같은 명령으로 재실행. 진행 중이던 갈래 4개는 trunk 에서 다시 시작(끝난 단계는 건너뜀)
- 실행 환경: `PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=garbage_collection_threshold:0.3` · GPU당 1런 · 다른 계정 작업이 6 GB 넘게 쓰는 카드엔 새 런 안 올림(`C:₩work₩f2_gpuguard.sh`) · 끝난 런 평가를 빈 GPU 에서 먼저 돌림(`f2_preeval.sh`, 명령·env 는 스크립트 eval 단계와 같음)
- 미리 평가 8칸 20:11–21:39(빈 GPU), 갈래 9런 21:48 끝 → `BRANCH CHECK: ALL PASS`(체크포인트 9개·trunk 3개) → 스크립트가 offb_s45 만 평가(21:48–22:20) → 22:20:53 `phase1 완료`. 정지 감시 kill 없음